

İstatistiğe Giriş - 2. Hafta

Ünite 1: İstatistiğe Giriş | 20.02.2025

Olay

- Belli bir yerde, belli bir zaman aralığında, sonuçları sayısal verilerle ifade edilebilir durumlara **olay** denir.

a) Tipik Olay

- Eğer bir olay tüm olaylar kümesini temsil edebiliyorsa, bu tür olaylara **tipik olay** denir.
 - Örneğin:** İki hidrojen ve bir oksijen atomunun bir araya gelerek su molekülü H_2O oluşturması.

b) Yığın Olay

- Eğer bir olay tüm olaylar kümesini temsil etmeyip **kendine özgü** veriler içeriyorsa, bu tür olaylara **yığın olay** denir.
- Genellikle insana özgü durumları içerir.
 - Örneğin:** Trafik kazaları, evlenme olayları, doğum sayısı, ölümler...

İstatistik

- Geçmiş ve şimdiki durumu çeşitli sayısal tekniklerle/verilerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermemizi sağlayan bilim dalıdır.

İstatistikî süreç nasıl işler?

- Veriler toplanır.
 - Toplanan veriler işlenip düzenlenir.
 - Düzenlenen veriler** tablo veya grafik hâline getirilir.
 - İstatistiksel analizler yapılır.
 - Tahminlerde bulunulur.
-

Değişken

- İstatistiki problemde problemin yapısına uygun olarak parametreleri/birimleri değişen unsurlardan her birine değişken denir.

a) Sürekli Değişken

- Rasyonel sayılarla parametresi ifade edilebilen değişkendir.
 - Örneğin:** Belli bir yerde, belli bir zamanda yeni doğan bebeklerin ağırlıkları; Düzce Üniversitesi YBS bölümünün İstatistik dersi ortalaması.

b) Süreksiz Değişken

- Parametresi tam sayılarla ifade edilebilen değişkendir.
 - Örneğin:** Belli bir tiyatro sahnesinde, belli bir günde gelen izleyici sayısı; belli bir gündeki ölüm sayısı.

Verilerin Yuvarlanması

- Virgülden sonraki sağ tarafta yer alan sayı 5 ve 5'ten büyükse, o sayının basamağı 1 artırılır ve sonraki basamaklar atılır; 5'ten büyük değilse artırılmaz.
 - Örneğin:**
 - 2,5 sayısını onda birler basamağında yuvarlayınız.
 - $2,5 \rightarrow 3$
 - 3,6 sayısını onda birler basamağında yuvarlayınız.
 - $3,6 \rightarrow 4$
 - 3,69 sayısını onda birler basamağında yuvarlayınız.
 - $3,69 \rightarrow 4$
 - 3,69 sayısını yüzde birler basamağında yuvarlayınız.
 - $3,69 \rightarrow 3,7$
 - 2,4 sayısını onda birler basamağında yuvarlayınız.
 - $2,4 \rightarrow 2$

Bilimsel Gösterim

- Çok büyük ve çok küçük sayıları gösterme için kullanılan bir standarttır. $1 \leq a < 10$ ve n bir tam sayı olmak üzere, bir sayının $a \times 10^n$ formunda yazılmasıdır.
- **Örneğin:**
 - 12×10^4 sayısını bilimsel gösterimde yazınız.
 - $1,2 \times 10^5$
 - 0,002364 sayısını bilimsel gösterimde yazınız.
 - $2,364 \times 10^{-3}$
 - $0,0025 \times 10^7$ sayısını bilimsel gösterimde yazınız.
 - $2,5 \times 10^4 = 25000$
 - $6,83 \times 10^{-4}$
 - 0,000683

Ünite 2: Frekans Dağılımları | 20.02.2025

Ham Veri (Seri)

- Herhangi bir kurala tâbî olmadan toplanan veriler.
 - **Örneğin:** 80 kişilik bir sınıfta öğrencilerin istatistik sınavında aldığı puanlar.

Düzenli Veri (Sıralanmış Seri)

- Toplanan veriler belli bir kriter çerçevesinde sıralanıyorsa, bu tip verilere **düzenli veri** denir.

Frekans Dağılımı

- Verilerin daha kolay anlaşılması açısından yanlarına gömlem değerlerinin kaç kez tekrarlandığını ifade ederek oluşturulan serilere denir.
- **Sınıf Uzunluğu (büyüklüğü veya genişliği):** Bir sınıfın üst sınırı ile alt sınırı arasındaki farka denir. " c " ile gösterilir.
- **Sınıf Numarası (sınıf orta noktası veya sınıf sırası):** Bir sınıfın alt ve üst sınırlarının toplamının yarısıdır. Bir sınıftaki tüm elemanların değerinin bu sınıfın numarasına eşit olduğu kabul edilir.

Puan	Frekans	c (Sınıf Uzunluğu)	x (Sınıf Numarası)
0-20	23	20	10
20-40	6	20	30
40-60	11	20	50
60-80	10	20	70
80-100	20	20	90

Histogram ve Frekans Dağılımları

Örnek 1 (Vizede kesinlikle benzeri çıkacak):

Sınıflar	Frekansları
0-4	12
4-8	16
8-12	20
12-16	10

Yukarıda verilen frekans dağılım tablosuna göre, histogram ve frekans poligonunu çiziniz.

Sınıflar	Frekansları	c	$\frac{f}{c}$
0-4	12	4	3
4-8	16	4	4
8-12	20	4	5
12-18	10	6	$\frac{5}{3}$

- Tabloya c ve $\frac{f}{c}$ ekleniyor.
- **Not:** $\frac{f}{c}$ = Ayarlanmış Frekans
 - **Ayarlanmış frekans**, frekansın sınıf uzunluğuna (c) bölünmesi ile bulunur.

f/c

Frekans Poligonu: Kırmızı renk ile çizilenler

Histogram: Kırmızı olanlar hariç hepsi

